

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ТАКТИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ КОМПАС

**Визир • уровень • 360° / 6400 mil**

Для определения магнитного азимута, движения по направлению и работы с топографической картой.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ МАРШРУТОМ

Потренируйтесь на знакомой местности. Проверьте компас вдали от металла и магнитов. Не используйте его как единственное средство навигации на сложном маршруте.



# 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Прочитайте до начала работы

Компас предназначен для определения магнитного азимута, ориентирования на местности, выдерживания заданного направления и работы с картой. Он показывает направление на магнитный север, которое может отличаться от истинного (географического) севера.

## ЧТО КОМПАС УМЕЕТ

- Определять направление на объект по азимуту.
- Помогать двигаться по заранее известному азимуту.
- Ориентировать карту относительно местности.
- Измерять расстояния на карте встроенной линейкой с учётом масштаба.

## ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ОЖИДАТЬ

- Это не GPS и не устройство, которое само строит маршрут.
- Это не сертифицированный геодезический измеритель.
- Компас не компенсирует магнитное склонение автоматически.
- Показания могут искажаться рядом с металлом, магнитами и электрическим оборудованием.

## ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

На маршрутах повышенного риска используйте дублирование: бумажную карту, запасной компас или навигатор, заряженное средство связи и заранее сообщённый маршрут. Не идите по одному показанию, если оно вызывает сомнение.

## Проверка перед использованием

1

### Осмотрите корпус

Стекло, крышка и шкала должны быть без трещин и видимых повреждений.

2

### Уберите помехи

Проводите проверку на открытом месте, вдали от автомобиля, ограды, динамиков и магнитных застёжек.

3

### Выставьте горизонт

Положите или удерживайте компас так, чтобы пузырёк уровня находился по центру.

4

### Дождитесь стабилизации

Плавающий диск/стрелка должен свободно повернуться и остановиться.

5

### Повторите проверку

Поверните корпус и снова дождитесь стабилизации: направление на север должно оставаться тем же относительно местности.

## 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Расположение может незначительно различаться



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВИЗИРНЫЙ КОРПУС**

### 1 Крышка с визирным окном

Прицельная линия помогает совместить глаз, прибор и выбранный ориентир.

### 2 Плавающий компасный диск

Поворачивается под действием магнитного поля Земли.

### 3 Градусная шкала 0-360°

По данным карточки товара, цена деления - 5°.

### 4 Шкала 6400 mil

Полный круг разделён на 6400 угловых единиц; подписи могут быть сокращены.

### 5 Пузырьковый уровень

Нужен для горизонтального положения прибора.

### 6 Визирная линза / призма

Позволяет одновременно наводиться на объект и считывать шкалу; фокус может регулироваться.

### 7 Линейка на корпусе

Используется для измерений на карте с учётом её масштаба.

### 8 Резьба под штатив

Позволяет зафиксировать компас для длительных или повторных измерений.

### 9 Кольцо и защитный чехол

Для переноски и хранения. Не подвешивайте рядом с магнитными застёжками.

Примечание. Внешний вид шкалы, положение указателя и надписи на корпусе могут отличаться у разных партий. Читайте именно ту шкалу, которая нанесена на вашем экземпляре.

# 3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первое измерение за 60 секунд

1

## Уберите помехи

Отойдите от автомобиля, металлической ограды, колонок, магнитных застёжек и работающего электрооборудования.

2

## Откройте компас

Поднимите крышку с прицельной линией. Отрегулируйте положение визирной линзы, чтобы цифры были резкими.

3

## Выставьте уровень

Держите прибор горизонтально. Пузырёк должен находиться в центре окружности.

4

## Наведитесь

Совместите выбранный объект, прицельную линию в крышке и визирную метку.

5

## Дождитесь остановки

Не считывайте показание, пока диск колеблется или касается корпуса.

6

## Считайте азимут

Прочитайте значение шкалы напротив фиксированной индексной линии в направлении визирования.

## АЗИМУТ

Горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от магнитного севера до выбранного направления.

0°

СЕВЕР

90°

ВОСТОК

180°

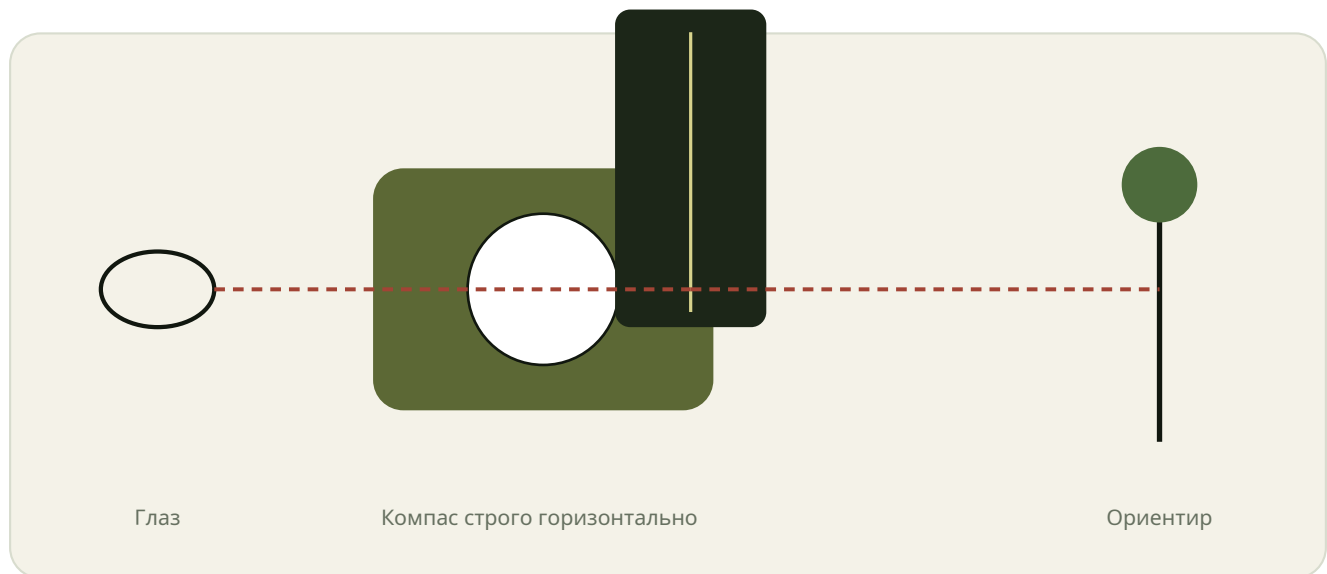
ЮГ

270°

ЗАПАД

# 4. ИЗМЕРЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТУ

Работайте по устойчивым ориентирам



## Как измерить азимут на объект

- 1. Выберите неподвижный ориентир: дерево, вершину, угол здания или другой отчётливый объект.
- 2. Держите компас горизонтально; прицельная линия должна проходить точно через ориентир.
- 3. Подстройте визирную линзу, чтобы цифры шкалы были чёткими. Обычно прибор держат близко к глазу, не прижимая его.
- 4. После остановки диска считайте значение напротив индексной линии.
- 5. Повторите измерение 2-3 раза. Если показания заметно расходятся, найдите и устраните источник помех.

### Движение по заданному азимуту

1. Повернитесь так, чтобы заданное значение оказалось на индексной линии.
2. Выберите удалённый ориентир по линии визирования.
3. Идите к ориентиру, не смотря постоянно в компас.
4. У ориентира повторите измерение и выберите следующий.

Так меньше накапливается ошибка, чем при движении «по стрелке» без привязки к местности.

### ОБРАТНЫЙ АЗИМУТ

Чтобы получить направление строго назад:

если азимут меньше  $180^\circ$  - прибавьте  $180^\circ$ ;  
если азимут  $180^\circ$  и больше - вычтите  $180^\circ$ .

Примеры:  
 $70^\circ$   $250^\circ$   
 $230^\circ$   $50^\circ$

# 5. РАБОТА С КАРТОЙ

Не забывайте о магнитном склонении

## Ориентирование карты

- 1. Разложите карту горизонтально, вдали от металлических предметов.
- 2. Приложите прямую кромку компаса к линии север-юг или к меридиану карты.
- 3. Поверните карту вместе с компасом, пока северный указатель диска не совместится с направлением магнитного севера.
- 4. Проверьте схему склонения на карте: без поправки карта будет ориентирована только приблизительно.



## ПОПРАВКА НА МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ

Для перехода от истинного азимута к магнитному:

- при восточном склонении угол склонения вычитают;
- при западном склонении угол склонения прибавляют.

Для сеточного азимута используйте схему склонения конкретной карты: там дополнительно может учитываться сближение меридианов.

## Измерение расстояния линейкой

Измерьте отрезок на карте и умножьте на масштаб. Для извилистого маршрута суммируйте отдельные участки.

| Масштаб карты | 1 см на карте |
|---------------|---------------|
| 1:25 000      | 250 м         |
| 1:50 000      | 500 м         |
| 1:100 000     | 1 км          |

Склонение меняется в зависимости от места и со временем. Используйте значение, указанное на актуальной карте или в надёжном геомагнитном источнике для вашей точки.

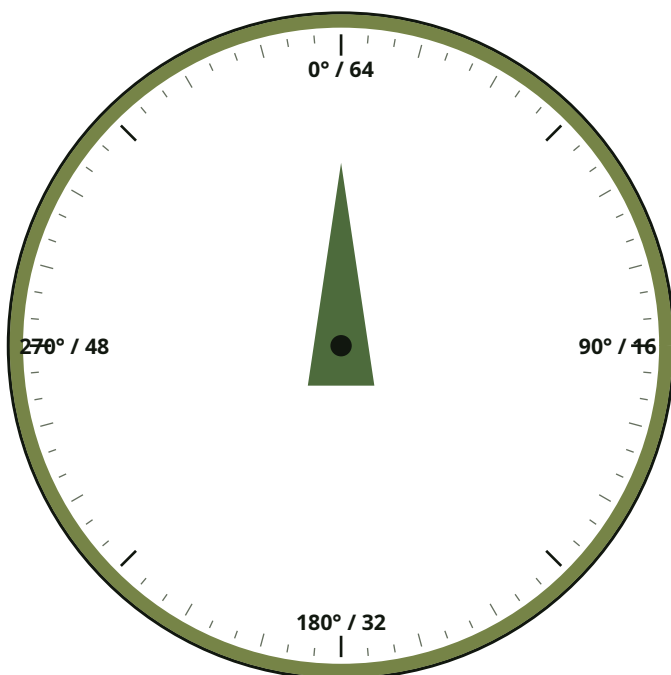
## 6. ШКАЛЫ 360° И 6400 MIL

Не путайте mil с миллиметром

### Градусная шкала

Полная окружность - 360°. Основные направления:  
0°/360° - север, 90° - восток, 180° - юг, 270° - запад.

По данным карточки товара минимальное деление градусной шкалы составляет 5°. Фактическую точность оценивайте по повторным контрольным измерениям.



### Шкала mil

Военная угловая шкала делит круг на 6400 mil. На некоторых дисках последние нули не печатают: например, 16 означает 1600 mil, 32 - 3200 mil, 48 - 4800 mil, а 64 совпадает с 0.

### ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

1°

17,78 mil

100 mil

5,625°

1600 mil = 90°

3200 mil = 180°

Для обычного туристического ориентирования удобнее градусы. Mil применяйте только тогда, когда маршрут, карта или методика даны в этой системе.

# 7. ТОЧНОСТЬ И ПОМЕХИ

Главная причина ошибок - окружение

1

## МЕТАЛЛ

автомобили, ограды, арматура, стальные столы

2

## МАГНИТЫ

магнитные застёжки, чехлы, динамики, инструменты

3

## ТОК

электродвигатели, силовые кабели, работающая техника

4

## НАКЛОН

пузырёк уровня не по центру

5

## ДВИЖЕНИЕ

считывание до остановки диска

6

## СКЛОНЕНИЕ

смещение магнитного и истинного севера

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕМНОТЕ

Люминесцентные метки предварительно подержите под ярким светом 1-2 минуты. Яркость постепенно снижается - это нормально для светонакопительного покрытия. Не направляйте яркий свет в глаза перед ночным ориентированием.

## ШТАТИВ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ

Установка на штатив полезна, когда требуется несколько измерений из одной точки. Сначала выставьте прибор по пузырьковому уровню, затем наведите и выполните 2-3 повторных считывания. Пользуйтесь устойчивым основанием, не содержащим магнитных деталей рядом с корпусом.



# 8. УХОД И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не разбирайте капсулу и механизм

## Уход и хранение

- После использования удалите пыль мягкой сухой салфеткой.
- После дождя или брызг вытрите корпус и просушите компас открытым при комнатной температуре.
- Не используйте растворители, абразивы и жёсткие щётки для стекла и шкалы.
- Храните компас закрытым в чехле, вдали от магнитов, динамиков, нагревателей и прямого солнца.
- Не разбирайте корпус и не пытайтесь править стрелку или диск вручную.
- При трещине, утечке жидкости, заклинивании или повреждении визира прекратите использование.

## Если показания вызывают сомнения

### Диск долго не останавливается

Уберите металл/магниты; выставьте уровень; дайте прибору принять температуру окружающей среды.

### Показания меняются на одном месте

Проверьте телефон, ключи, нож, застёжки, ограду, автомобиль; повторите измерение в другой точке.

### Шкала размыта

Поверните визирную линзу/диоптр; очистите стекло мягкой салфеткой.

### Север отличается от карты

Проверьте магнитное склонение и не перепутаны ли истинный, сеточный и магнитный север.

### Метки слабо светятся

Предварительно зарядите их ярким светом; не ожидайте постоянной одинаковой яркости.

### Диск задевает или крупный пузырь мешает

Не полагайтесь на показания; прибор мог быть повреждён.

При утечке жидкости: не разбирайте капсулу, избегайте попадания содержимого в глаза и на кожу, уберите прибор в герметичный пакет и прекратите эксплуатацию.

# КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Проверьте эти пункты перед каждым считыванием

1

Нет ли рядом металла, магнита или работающей техники?

2

Компас расположен горизонтально, пузырёк уровня по центру?

3

Диск полностью остановился и не касается корпуса?

4

Прицельная линия точно совмещена с выбранным ориентиром?

5

Вы читаете нужную шкалу - градусы или mil?

6

Учтено ли магнитное склонение при работе с картой?

7

Выбран удалённый ориентир для движения, а не только цифра на шкале?

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компас и защитный чехол с креплением.  
Сохраняйте инструкцию и потренируйтесь до выхода на незнакомый маршрут.

## ПРОВЕРЕННАЯ ОСНОВА

Методика сверена с U.S. Army FM 3-25.26 и открытыми инструкциями для визирных компасов той же конструкции. Включены только подтверждённые функции.